

Nota Técnica: Análisis Carga-Deflexión de una Viga Simplemente Apoyada

Luis Marcelo Muñoz Guzman

Departamento de Ingeniería en Obras Civiles, Universidad de Santiago de Chile

4 de octubre de 2026

1. Introducción y Objetivo

El presente documento tiene como objetivo analizar el comportamiento carga-deflexión de una viga simplemente apoyada sometida a una carga puntual centrada. Se busca comparar los datos experimentales (sintéticos) de deflexión con las predicciones teóricas basadas en la teoría de vigas de Euler-Bernoulli, evaluando la validez del modelo elástico lineal y documentando un flujo de trabajo reproducible.

2. Datos, Supuestos y Metodología

Para el análisis se consideró una viga de sección rectangular con ancho $b = 0,2$ m, altura $h = 0,4$ m y luz libre $L = 4$ m. El material posee un módulo de elasticidad $E = 25$ GPa. Se asume un comportamiento elástico lineal, isotrópico y de pequeñas deformaciones.

El segundo momento de área (I) se calculó como $I = \frac{bh^3}{12} \approx 0,001\,067\text{ m}^4$. La deflexión teórica en el centro de la luz (δ_{teo}) se obtuvo mediante la expresión:

$$\delta_{\text{teo}} = \frac{PL^3}{48EI} \quad (1)$$

Las unidades se homogeneizaron a kN y milímetros para comparar directamente con las mediciones entregadas.

3. Resultados y Verificación

El análisis evidencia una alta correlación entre las mediciones obtenidas y la predicción teórica. Como se observa en la Figura 1, ambas series de datos mantienen una tendencia lineal, superponiéndose de forma casi exacta hasta la carga máxima aplicada de 40 kN.

Para validar de forma independiente el comportamiento elástico del sistema, se evaluó la tasa de deflexión por unidad de carga (δ/P). Teóricamente, en el rango lineal esta relación debe ser una constante de 0,05 mm/kN. Los resultados demostraron que los datos empíricos mantienen una relación estable que oscila mínimamente entre 0,050 y 0,052 mm/kN (para $P > 0$), verificando así la ausencia de comportamiento no lineal o plástico.

4. Interpretación y Conclusiones

La evaluación cuantitativa muestra que la diferencia relativa entre la deflexión medida y la teórica es marginal. Se presenta un error máximo del 4 % a una carga de 5 kN, el cual decrece y se estabiliza entre el 1 % y el 2,67 % a medida que aumenta la solicitación.

Como limitación del análisis, se identifica que las mayores discrepancias porcentuales ocurren en el régimen de cargas más bajas. Esta desviación inicial puede atribuirse a la precisión y resolución del instrumental de medición a escalas sub-milimétricas, o bien, a un posible micro-asentamiento inicial de la viga sobre sus apoyos físicos; un factor de acomodo que el modelo idealizado de Euler-Bernoulli omite al asumir apoyos matemáticamente perfectos. Pese a ello, se concluye que el modelo lineal es altamente preciso y adecuado para predecir el comportamiento de esta viga.

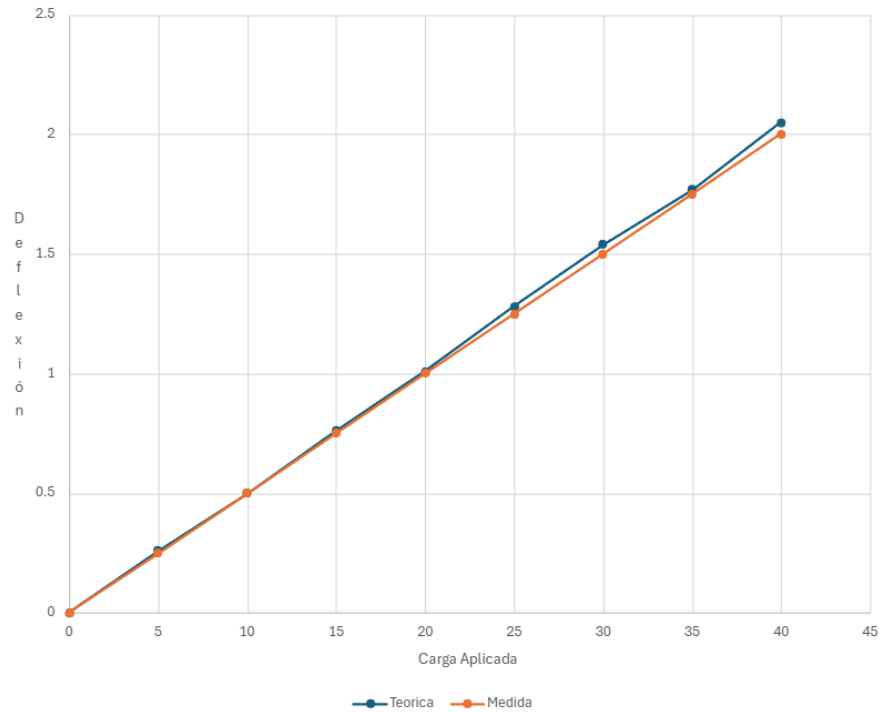


Figura 1: Curva Carga-Deflexión de la viga: comparación entre mediciones experimentales y teoría de Euler-Bernoulli.

Declaración de Uso de IA

Herramienta(s): Gemini 3.1 Pro.

Propósito del uso: Apoyo en la configuración del formato en LaTeX, asistencia en la redacción del documento y ayuda con la sintaxis para la escritura de fórmulas en Excel.

Contenido incorporado: Borradores de redacción para las secciones de resultados, interpretación y conclusiones.

Procedimiento de verificación: Lectura crítica y revisión manual exhaustiva de los textos sugeridos por la IA para asegurar que la redacción sea coherente con los cálculos realizados, cumpla con el tono técnico requerido y responda directamente a los puntos solicitados en la rúbrica.

Responsabilidad final: Declaro comprender y poder defender el contenido entregado.